

결 GYEOL

Every texture leaves a trace.

일체형 페이지 웹사이트 기획서

제 작 자

손우석

스택

React 19 · Firebase · Polar · GSAP

프로젝트 개요

무엇을 만들었나

자연의 결(texture)에서 영감을 받은 핸드메이드 주얼리 브랜드
“GYEOL”의 이커머스 포트폴리오 — 일체형 페이지로 구현.

왜 만들었나

- 브랜드 아이덴티티를 디지털 공간에서 직접 표현
- 디자인·개발을 직접 주도하는 풀사이클 경험
- SPA·Firebase·애니메이션 등 실제 서비스 수준 구현 역량 확인

핵심 목표 · 8

- 01 컬렉션 페이지 + 상품 상세 · 장바구니
- 02 Firebase Auth — 이메일 / Google OAuth
- 03 Firestore 실시간 장바구니 동기화
- 04 클라이언트 퍼지 검색 엔진 자체 구현
- 05 GSAP · Motion 기반 스크롤 애니메이션
- 06 데스크탑 3-column / 모바일 반응형
- 07 Vercel 배포 (vercel.json SPA 설정)
- 08 Polar 결제 연동 · 실 구매 플로우

기술 스택

각 레이어를 목적에 맞게 선택하고 직접 조합했습니다.

FRONTEND

React 19
UI 렌더링

React Router 7
SPA 라우팅

Vite 8
빌드 / 개발 서버

CSS Modules
vanilla CSS

ANIMATION

GSAP 3
고성능 시퀀스

Motion 12
선언형 모션 (Framer)

Intersection Observer
스크롤 reveal

BACKEND · AUTH · PAY

Firebase Auth
이메일 · Google 로그인

Firestore
장바구니 실시간 DB

Polar
결제 · 체크아웃 연동

localStorage
미연결 시 Demo fallback

TOOLING · DEPLOY

oxlint
빠른 린팅

Vercel
SPA 배포 · rewrites

JSON
콘텐츠 관리 (no CMS)

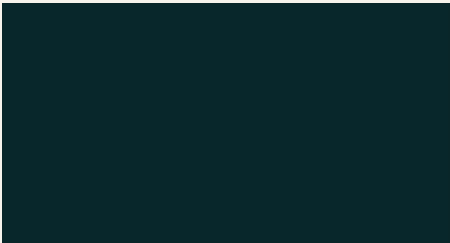
디자인 시스템

COLOR PALETTE



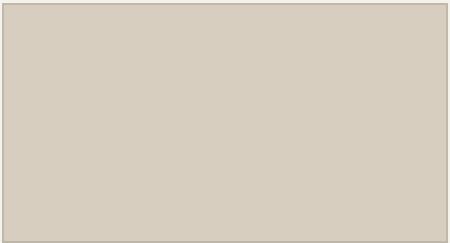
#121313

Black · 배경



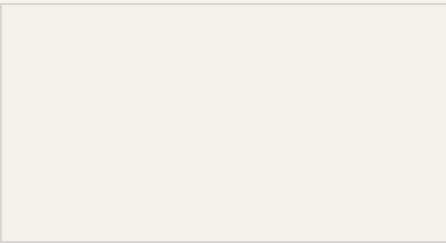
#08272b

Teal · 사이드바·카드



#d7cebf

Beige · 본문·구분선



#f4f1ed

Off-White · 하이라이트

TYPOGRAPHY

Playfair Display

제목 · 헤딩

IBM Plex Serif

본문 · 영문 설명

프리텐다드

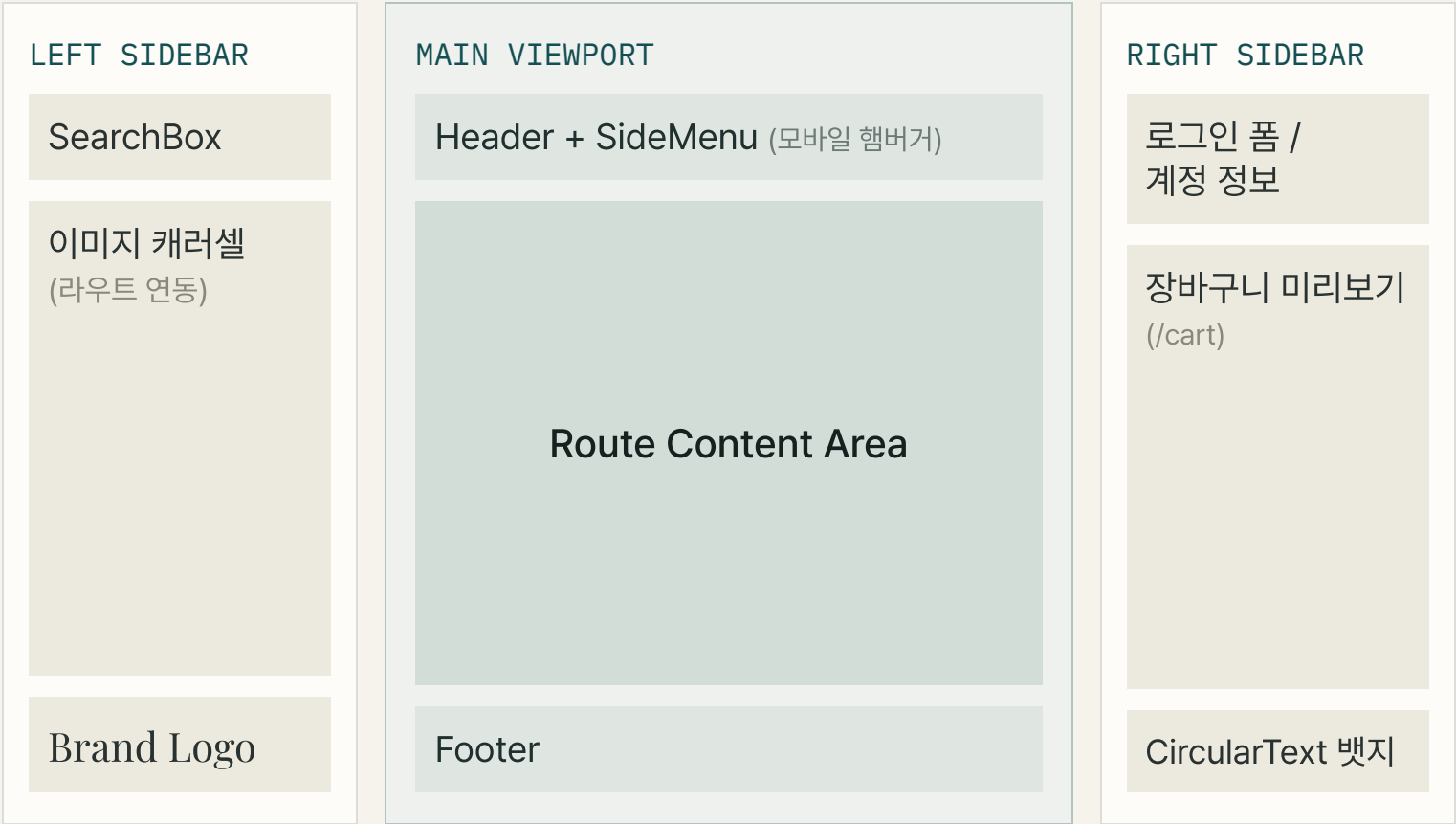
한국어 UI

구현 포인트

- 01 theme.json 하나로 색상·폰트를 한 곳에서 관리
- 02 라우트별 배경 이미지·컬러 오버레이 자동 전환
--app-bg-image 동적 주입
- 03 컬렉션마다 고유 분위기
(어두운 배경 + 자연 사진)

정보구조 · 라우팅

3-COLUMN DESKTOP LAYOUT



ROUTING · React Router v7 · SPA

/	MainPage — 브랜드 히어로 · 컬렉션 배너
/water · /earth /forest · /light	컬렉션 ×4 — 상품 목록 + 스토리
/product/ :col/:id	ProductDetail — 옵션 선택 · 담기
/login /signup	Auth — 이메일 · Google OAuth
/cart	CartPage — 수량 조정 · 총액 계산
/mypage	MyPage — 계정 정보 확인

데이터 구조 · JSON 기반 콘텐츠 관리

별도 CMS 없이 JSON으로 콘텐츠를 관리 — Vite가 빌드 시 정적 번들링하여 API 호출 없이 로드됩니다.

water · earth · forest · light.json

collection.title — 표시명
collection.bodyLines[] — 소개 문구
collection.mainImage — 대표 이미지

products[].id — URL 파라미터
products[].name — 상품명
products[].price — 기준가 ₩
products[].material — 소재
products[].size — 사이즈 (· 구분)
products[].image — 상품 이미지
process[].image — 제작 과정
closing.quote — 마무리 문구

collections.json

id — 라우트 key
name — 표시 이름
thumbnail — 썸네일
background — 배너 bg
backgroundHover — hover bg
color — (확장용)

theme.json

colors.black #121313
colors.teal #08272b
colors.beige #d7cebf
colors.offwhite #f4f1ed

fonts.korean 프리텐다드
fonts.body IBM Plex Serif
fonts.heading Playfair

매핑 — products[].id 가 URL의 :productId 로 직접 연결됩니다. 예) /product/water/flow-ring

핵심기능 ① 인증 시스템

AuthContext · 이중화 전략



01 이메일 / 비밀번호 로그인

signInWithEmailAndPassword

02 Google OAuth 로그인

signInWithPopup + GoogleAuthProvider

03 회원가입 · 유효성 검사

createUserWithEmailAndPassword · 비밀번호 6자 이상

04 데스크탑 사이드패널 통합 로그인

오른쪽 사이드바에 로그인 폼 상시 노출 → 로그인 시 계정 메뉴 전환

핵심기능 ② 장바구니 시스템

CartContext · 이 중화 데이터 레이어

비로그인 → localStorage

setItem("gyeol-cart", JSON)

로그인 후 → Firestore 실시간

onSnapshot 구독 · 변경 즉시 UI 반영

로그인 시점 → 자동 마이그레이션

writeBatch로 Firestore 이전 → localStorage 삭제

01 cartId 기반 옵션 구분

메탈·사이즈가 다른면 별도 항목 — water-flow-ring-silver-7

02 수량 변경 / 삭제

setQuantity · removeItem · deleteDoc 즉시 반영

03 옵션 변경 · 중복 합산

기존 cartId 삭제 → 새 cartId, 동일 옵션 있으면 수량 합산

04 Toast 알림

추가 시 2초 표시 · clearTimeout으로 중복 방지

핵심기능 ③ 검색 엔진 · 상품 옵션

퍼지 검색 · `searchIndex.js`

직접 구현한 **Levenshtein Distance** 알고리즘으로 **한글 검색**과 소량의 오타 허용 검색을 지원합니다.

점수	매칭 조건 · <code>scoreItem</code>
120	완전 일치
100	제목 앞 일치
90	단어 시작 일치
70	부분 포함
48	오타 허용 · <code>Levenshtein ≤ 2</code>

컬렉션 + 이름·설명·소재·태그 탐색 · 한글/영문 혼합 쿼리 · 최대 7개 결과

상품 옵션 & 가격 · `productOptions.js`

메탈 옵션	추가금
18K Gold	+ ₩480,000
Platinum	+ ₩380,000
925 Sterling Silver	기본가 (±0)
Bronze	– ₩40,000

사이즈는 `products[].size` 를 · 구분자로 분리해 동적 생성 (예: 7 · 9 · 11 · 13)

최종가 = 기본가 + 메탈 추가금 → `formatWon()`

`buildCartItem()` 이 옵션 조합을 `cartId`로 직렬화 → 중복 방지

핵심기능 ④ 애니메이션 시스템

BlurText

.jsx

IntersectionObserver + filter:blur

스크롤 시 단어/문자 단위로 순차 흐림 해제되며 등장.
delay·stepDuration·threshold 제어.

SplitText

.jsx

GSAP timeline

텍스트를 개별 문자/단어로 분리 후 GSAP 타임라인으로
위치·투명도 순차 제어.

CircularText

.jsx

CSS animation rotate

“GYEOL · NATURE INSPIRED” 원형 회전. hover 시
가속, 우측 사이드바 상시 표시.

FlowingMenu

.jsx

GSAP · 레이어 시차

마우스 이동에 반응하는 메뉴 호버 효과. 이미지 레이어가
시차로 이동.

Scroll Reveal

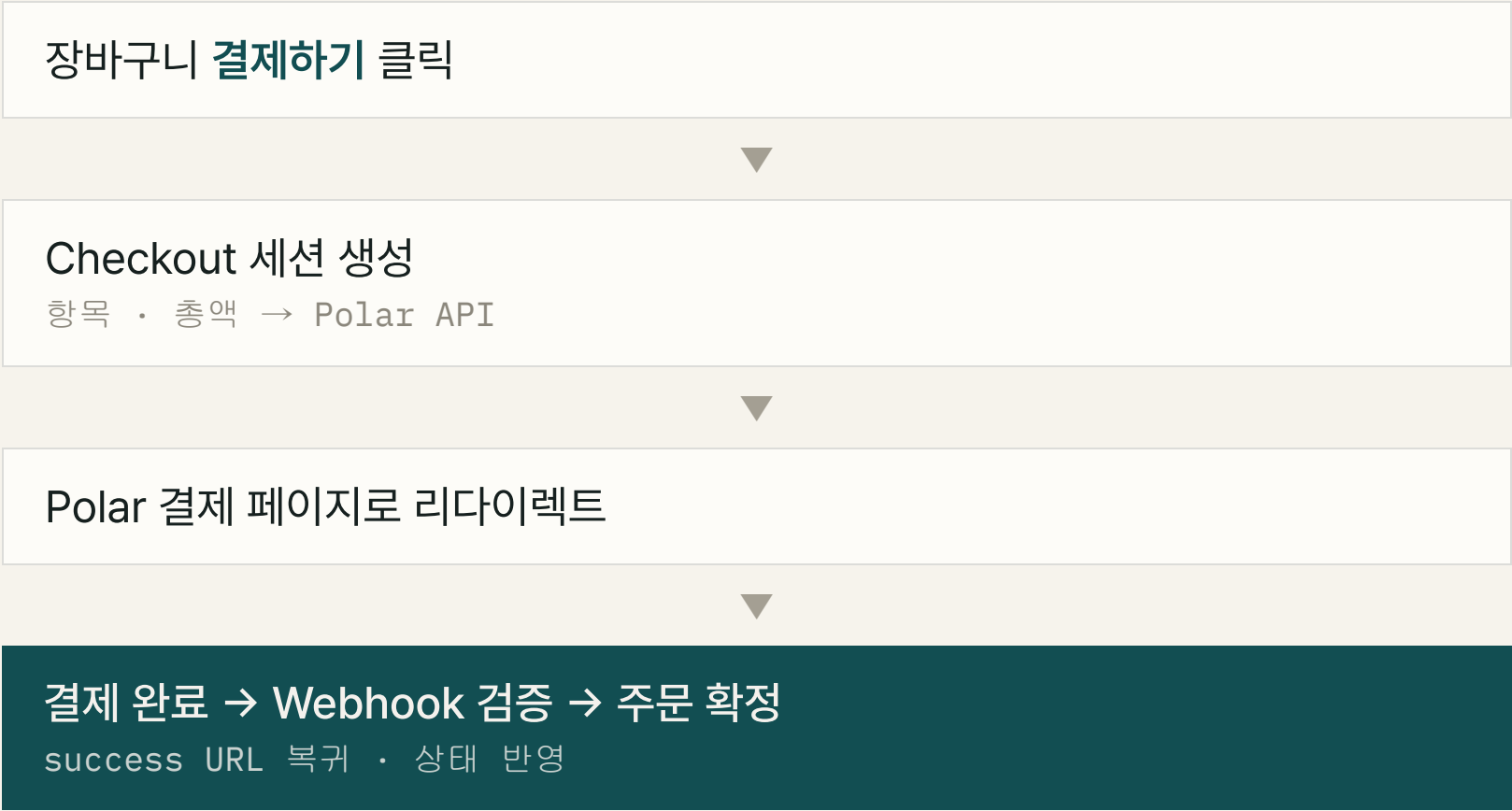
MainPage

IntersectionObserver

.reveal 감지 → .revealed 추가 (up/scale). 등장 후
unobserve()로 중단.

핵심기능 ⑤ 결제 시스템 · Polar

Polar Checkout · 결제 플로우



- 01 Polar Checkout 세션 생성**
장바구니 항목·총액을 세션으로 만들어 결제 시작
- 02 외부 안전 결제**
카드 정보는 Polar가 직접 처리 → 자체 서버 PCI 부담 없음
- 03 성공 · 취소 분기**
success / cancel URL로 리다이렉트 처리, 장바구니 상태 정리
- 04 Webhook 결제 검증**
서버 이벤트로 결제 완료를 확인한 뒤에만 주문 확정 (위변조 방지)

작업물 소개 · 4개 컬렉션

Water

파도 · 흐름

물의 움직임에서 영감을 받은 링 컬렉션.

925 Sterling Silver

₩102,000 ~ 123,000

Flow · Tide · Ripples · Wave · Current · Shore

Earth

흙 · 돌 · 지형

대지의 질감과 침식을 목걸이·링으로.

Silver / Bronze

₩98,000 ~ 135,000

Slate · Cliff · Terrain · Stone · Gravel · Sediment

Forest

숲 · 이끼 · 나뭇가지

숲속 식물의 형태와 질감, 귀걸이 중심.

925 Sterling Silver

₩88,000 ~ 118,000

Moss · Fern · Branch · Canopy · Root · Bark

Light

빛 · 광채 · 프리즘

빛의 굴절·반사에서 영감. 골드 옵션
폭 큼.

Silver / 18K Gold

₩105,000 ~ 610,000

Halo · Prism · Ray · Lumen · Gleam · Radiant

트러블슈팅

환경 변수 / 배포

Vercel 환경변수 앞 투명 공백

문제 — 로컬은 정상인데 배포 후 isFirebaseConfigured가 false로 평가.
해결 — 값 앞 U+200B 공백 발견, 복붙 대신 직접 재입력. 이후 직접 타이핑 원칙 적용.

Firestore / UX

게스트 장바구니 로그인 후 유실

문제 — Firestore 구독 시 localStorage 카트가 덮어써짐.
해결 — 로그인 감지 시 localStorage를 먼저 읽어 writeBatch로 병합 후 삭제.

검색 알고리즘

한글 검색이 되지 않던 문제

문제 — 한글 키워드로 검색하면 결과가 나오지 않고, 작은 오타도 전혀 매칭되지 않음.
해결 — 한글 색인 정규화를 보완하고 Levenshtein 오타 허용을 적용해, 한글 검색과 소량의 오타까지 정상 동작하도록 수정.

CSS / UX

라우트 전환 시 배경 깜빡임

문제 — --app-bg-image 변수가 즉시 바뀌며 배경 flicker.
해결 — pathname 맵 선언 + opacity fade 오버레이 레이어 교체.

배운점 · 확장 아이디어

배운점

Context API + useMemo 최적화

전역 상태의 불필요한 리렌더를 useMemo로 억제

Firebase 이중화 설계

미설정 시 Demo 모드로 graceful degradation

Levenshtein 퍼지 검색 직접 구현

외부 라이브러리 없이 알고리즘 이해 심화

Firestore 실시간 동기화 패턴

onSnapshot + writeBatch 낙관적 업데이트

CSS 변수 기반 테마 전환

CSS 커스텀 속성을 React state로 동적 주입

확장하면 좋을 기능

주문 내역 · 배송 추적

Firestore orders 컬렉션

재입고 알림

stock:false + 이메일 트리거

다국어 지원 (i18n)

react-i18next · 영/한 전환

리뷰 · 평점

subcollection 기반 CRUD

관리자 대시보드

JSON → Firestore 마이그레이션

위시리스트

Firestore favorites · 좋아요 저장